

Seminar on Artificial Intelligence and Quantum Computing 2026

Jueves 15 de octubre del 2026

9:00 Registration Day 1

9:30 Welcome - Oscar Montiel Ross

9:40 **Quantum Image Segmentation for Water Body Detection in Grayscale Satellite Imagery.**

Sandra S. Rosales-Alvarado, Ulises Orozco-Rosas, Oscar Montiel, Sergio Ivvan Valdez-Peña.

Presentador: Sandra S. Rosales-Alvarado; **Correo:** srosales@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

10:00 **Variational Quantum Eigensolver for Molecular Electronic Structure Calculations.**

Daniel Villegas Piña, Jesús Yaljá Montiel Pérez, Juan Humberto Sossa Azuela, Alejandro Monroy Azpeitia.

Presentador: Alejandro Monroy Azpeitia; **Correo:** dvillegasb25@cic.ipn.mx; **Institución:** CIC.

10:20 **Development of an Intelligent Platform for Wastewater Characterization and Treatment Recommendation Using Artificial Intelligence.**

Adrian Jinich, Alejandro Castañeda, Leonardo Calderón Castillo.

Presentador: Adrian Jinich; **Correo:** l22211477@tectijuana.edu.mx; **Institución:** ITT.

10:40 **CUDA-Accelerated Simulation of Variational Quantum Circuits: A High-Performance Framework for Data-Conditioned VQE Benchmarking.**

Juan Pablo Acuña González, Moisés Sánchez Adame, Oscar Humberto Montiel Ross.

Presentador: Juan Pablo Acuña González; **Correo:** jagonzalez@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

11:00 Keynote



The Bayesian operating characteristic curve for feature analysis applied to urban land cover change.

Dr. Sergio Ivvan Valdez Peña

Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Correo: svaldez@centrogeo.edu.mx

11:40 COFFEE BREAK

12:00 Keynote



Higher Type Fuzzy Systems in Control and Robotic Applications.

Dr. Oscar Castillo

Instituto Tecnológico de Tijuana

Correo: ocastillo@tectijuana.mx

12:40 **Experimental Analysis of Quantum Error Correction Integration in Hybrid Quantum-Classical Systems for Classification with Variational Quantum Circuits.**

Jordi Fabián González-Contreras, Jesús Yaljá Montiel-Pérez, Erik Zamora, Juan Humberto Sossa-Azueta.

Presentador: Jordi Fabián González-Contreras; **Correo:** jgonzalezc2023@cic.ipn.mx; **Institución:** CIC.



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"



Seminar on Artificial Intelligence and Quantum Computing 2026

13:00 Performance Analysis of YOLO Models for Deployment on Resource-Limited Edge Devices in Security Applications.

Miguel Angel Lopez Ramirez, César Lepe Garcia, Ricardo David Valdez Amparo, Andres Carlos Valdez Amparo.

Presentador: Ricardo David Valdez Amparo; **Correo:** mlopez@tectijuana.edu.mx; **Institución:** ITT.

13:20 Physics-Informed Quantum Optimization with Python and QuTiP: From Tunneling Barriers to Ising/QUBO Energy Landscapes.

Juan Pablo Acuña González, Moisés Sánchez Adame, Oscar Humberto Montiel Ross.

Presentador: Juan Pablo Acuña González; **Correo:** acua6307@gmail.com; **Institución:** CITEDI.

13:40 Artificial intelligence into optical three-dimensional imaging: advances and perspectives.

Rigoberto Juarez-Salazar, Sofia Esquivel-Hernandez, Jose H. Godoy Gonzalez, Christian Gaxiola-Paez, Victor H. Díaz Ramirez, Carlos Robledo-Sanchez.

Presentador: Rigoberto Juarez-Salazar; **Correo:** rjuarez@citedi.mx;

Institución: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

14:00 Hierarchical Temporal Attention Networks for Anatomically-Informed Violence Detection in Surveillance Systems.

Seyi Tope Ogunji, Wonder Bassey Paul, Moises Sanchez Adame, Oscar Humberto Montiel Ross.

Presentador: Seyi Tope Ogunji; **Correo:** seyitope@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

14:20 Gaussian Continuous-Variable Quantum Neural Networks for Medical Image Applications.

Daniel Alejandro Lopez, Oscar Montiel, Miguel Lopez-Montiel, Oscar Castillo.

Presentador: Daniel Alejandro López Montiel; **Correo:** dlopez@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

14:40 Multi-Agent Roundabout Circulation and Lane Changing using Soft Actor-Critic Control and a Modified Van der Pol Reference.

Jesus Alejandro Quiros Alcala, Ulises Orozco Rosas y Luis T. Aguilar.

Presentador: Jesus Alejandro Quiros Alcala; **Correo:** jquiros@citedi.mx; **Institución:** CITEDI.

15:00 Closing Day 1



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Politécnico Nacional
"La Técnica al Servicio de la Patria"

